Mercek — Azure Kurulum Adımları (SQL, Foundry, AI Search, Eşitleme)

Bu doküman, `mercek-sql-search-esitleme.md` 'deki otomatik eşitlemenin çalışması için Azure'da **neyin, hangi sırayla** kurulacağını anlatır. Elle kurulan üç kaynak vardır: **Azure SQL**, **AI Foundry** ve **AI Search**. **Indexer portalda kurulmaz**; `load_all.py --search` komutu kendisi oluşturur. Toplam süre yaklaşık 45–60 dakikadır.

Portal menü adları zamanla küçük farklılıklar gösterebilir; aşağıda en yakın adlar verilmiştir.

```
Resource group → SQL (Entra admin + Azure erişimi) → Foundry (chat + embedding)
→ AI Search (Basic + kimlik açık) → roller (Search→Foundry, Search→SQL)
→ load_all --sql → load_all --search (indexer kendiliğinden kurulur) → validate
```

Adım 0 — Ön kontrol (5 dk)

1. Tüm kaynakları takıma verilen **resource group** içinde oluştur (kılavuz kuralı).
2. Resource group → **Access control (IAM) → View my access**: rolün **Owner** veya **User Access Administrator** mı? Değilse rol atayamazsın; "yedek yol" adımlarını uygula.
3. **Tek bölge** seç, tüm kaynaklar orada olsun. Foundry'de kullanacağın modellerin o bölgede bulunduğunu model kataloğunda kontrol et.

Adım 1 — Azure SQL (10–15 dk)

Portal → *Create a resource* → **SQL Database**

Alan	Değer
Database name	`mercek`
Server	*Create new* → `mercek-sql-<takım>` · aynı bölge
Authentication	**Use both SQL and Microsoft Entra authentication** → Entra admin: kendi hesabın · SQL admin kullanıcı/şifre (yedek yol için; paylaşma, repoya yazma)
Compute + storage	**Basic** (2 GB) ya da **Standard S0** (veri 100 MB'ın altında). *Serverless* seçilirse otomatik duraklatma kapatılmalı, yoksa demoda ilk istek gecikir
Backup redundancy	Locally-redundant

Networking:

- Connectivity: **Public endpoint**
- **Allow Azure services and resources to access this server: Yes** (AI Search ve App Service için)
- **Add current client IP address: Yes** (VDI makinesi için)

Kontrol: veritabanı → **Query editor** → Entra hesabıyla gir → `SELECT 1`.

Adım 2 — Azure AI Foundry ve modeller (10 dk)

1. Portal'da ya da ai.azure.com'da **Azure AI Foundry** kaynağı ve proje oluştur (aynı bölge).
2. **Models + endpoints → Deploy model** ile iki model kur:

Deploy adı	Model	Not
`chat`	Bölgede bulunan küçük ve ucuz bir sohbet modeli (ör. gpt-4o-mini sınıfı)	Mercek'in yazdığı tüm metinler
`embedding`	`text-embedding-3-small` (1536 boyut)	Başka model seçilirse `EMBEDDING_MODEL` ve `EMBEDDING_DIM` buna göre ayarlanır

Ardından **Endpoint** adresini not et (`https://<ad>.openai.azure.com`).

Kontrol: Playground'da `chat` modeline bir soru sor, cevap gelsin.

Adım 3 — Azure AI Search (10 dk)

Portal → *Create a resource* → **Azure AI Search**

Alan	Değer
Service name	`mercek-search-<takım>`
Location	aynı bölge
Pricing tier	**Basic** (Free katmanda kimlik desteği ve kapasite kısıtlı; indexer + embedding için uygun değil)

Oluşunca:

1. **Identity → System assigned → On → Save** (Search, SQL'i ve Foundry'yi şifresiz kullanabilsin).
2. **Keys → API access control → "Both"** (rol tabanlı + API anahtarı).

Kontrol: Overview → **URL**'yi not et (`https://mercek-search-<takım>.search.windows.net`).

Adım 4 — Yetkiler (10 dk)

4a. Foundry'de Search'e rol ver: Foundry kaynağı → **Access control (IAM) → Add role assignment**

- Rol: **Cognitive Services OpenAI User**
- Assign access to: **Managed identity** → *Search service* → `mercek-search-<takım>`

4b. SQL'de Search'e okuma izni: SQL veritabanı → **Query editor**, **Entra admin** hesabıyla:

```
CREATE USER [mercek-search-<takım>] FROM EXTERNAL PROVIDER;
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [mercek-search-<takım>];
GRANT VIEW CHANGE TRACKING ON SCHEMA::dbo TO [mercek-search-<takım>];
```

4c. Betikleri çalıştıracak kendi hesabına (anahtar kullanılacaksa atlanabilir):

- Search: **Search Service Contributor** ve **Search Index Data Contributor**
- Foundry: **Cognitive Services OpenAI User**

Yedek yol (rol atanamıyorsa): 4a ve 4c yerine anahtarlar (Foundry *Keys and Endpoint*, Search *Keys* → admin key), 4b yerine SQL admin kullanıcı/şifre. Bunlar yalnızca terminalde ortam değişkeni olarak durur; repoya girmez.

Adım 5 — Komutları çalıştıracak makine (5–10 dk)

VDI'da ya da kendi makinende:

```
pip install pyodbc azure-identity        # ODBC Driver 18 for SQL Server da kurulu olmalı
az login                                 # kurumsal hesapla

export SQL_SERVER=mercek-sql-<takım>.database.windows.net SQL_DATABASE=mercek
export SQL_RESOURCE_ID=$(az sql server show -g <resource-group> -n mercek-sql-<takım> --
query id -o tsv)
export SEARCH_ENDPOINT=https://mercek-search-<takım>.search.windows.net
export AZURE_OPENAI_ENDPOINT=https://<foundry>.openai.azure.com
export EMBEDDING_DEPLOYMENT=embedding EMBEDDING_MODEL=text-embedding-3-small
EMBEDDING_DIM=1536
# Yedek yolda ek olarak: SQL_USER, SQL_PASSWORD, SEARCH_API_KEY, AZURE_OPENAI_API_KEY,
#   SEARCH_SQL_CONNECTION="Server=tcp:...;Database=mercek;User
ID=...;Password=...;Encrypt=True"
```

Adım 6 — Yükle, eşitle, doğrula (5 dk)

ZtHackathonStudyWithData kopyasında:

```
python3 tools/mercek_data/load_all.py --sql       # 15 tablo + değişiklik takibi
python3 tools/mercek_data/load_all.py --search    # veri kaynağı, skillset, indeks, indexer
→ ilk eşitleme
python3 tools/mercek_data/demo_reset.py --sql --sync-search
python3 tools/mercek_data/validate_scenarios.py --sql --search --eval
```

Portalda kontrol:

- Search → **Indexers**: 3 indexer, son çalışma **Success**
- **Indexes**: solutions 37 · requests 95 · announcements 20 belge
- **Search explorer**: `Başkentgaz yanıt alınamadı` → SOL-031 üstte

Adım 7 — Uygulama için (App Service kurulunca)

`mercek-api` App Service → **Identity → System assigned → On**, sonra:

Kaynak	İzin
SQL (Query editor)	`CREATE USER [mercek-api] FROM EXTERNAL PROVIDER;` · `ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [mercek-api];` · `ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER [mercek-api];`
AI Search	**Search Index Data Reader** (uygulama indexer'ı hemen çalıştıracaksa ek olarak **Search Service Contributor**)
Foundry	**Cognitive Services OpenAI User**
App Settings	`SQL_SERVER` , `SQL_DATABASE` , `SEARCH_ENDPOINT` , `AZURE_OPENAI_ENDPOINT` , `CHAT_DEPLOYMENT=chat` , `EMBEDDING_DEPLOYMENT=embedding` , `MATCH_THRESHOLD=0.75`

Sık takılınan yerler

Belirti	Neden	Çözüm
`CREATE USER … FROM EXTERNAL PROVIDER` hata veriyor	Query editor'e SQL kullanıcısıyla girildi	Entra admin hesabıyla gir
Indexer: `Login failed for user '<token-identified principal>'`	4b yapılmadı ya da Search kimliği kapalı	Adım 3 (Identity) ve 4b
Skillset 401/403	Foundry rolü (4a) yok	4a ya da `AZURE_OPENAI_API_KEY`
SQL bağlantı zaman aşımı	Güvenlik duvarı	Adım 1 Networking
`Vector dimension mismatch`	`EMBEDDING_DIM` modelle uyuşmuyor	Deploy'daki modele göre düzelt, `--search` tekrar

Ayrıntılı eşitleme bilgisi ve sorun giderme: `mercek-sql-search-esitleme.md`.